

ASTRA-P71 Results

Filesystem Fiber Store and Real Data Encode/Decode

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P71 du repo `astra-atlas-lang`. P71 introduit un Fiber Store local sur filesystem : donnees locales ou realish, contrat P69, index address-fiber, residus, journal, checksums, audit metadata, decodage exact, retrieval deterministe et garde incompressible. Le budget dur teste est de 10 MiB.

1 But de ASTRA-P71

P71 teste une question concrete : avec un budget reel de stockage, combien de donnee locale peut devenir adressable, decodable, verifiable et utile par un stockage procedural fibre ? Le sprint ne cherche pas une validation finale ; il introduit une premiere couche repo-first qui mesure des fichiers reels.

2 Position apres P70

P70 avait ajoute le replay contractuel et l'hygiene de la stack de tests :

```
— declared_contract_bytes = 176128;  
— measured_runtime_bytes_median = 180224;  
— max_delta_percent = 3.488372;  
— drift_status = NO_DRIFT;  
— invalides P70 : 5/5 refuses;  
— decision : RECALIBRATE_P70_CONTRACT_DRIFT.
```

P71 passe du replay compact au stockage filesystem reel.

3 Modele FiberStore

Le Fiber Store contient un manifeste, le contrat, un index d'adresses, des dictionnaires, generateurs, residus, journaux, checksums, metadata d'audit, etat acteur et raw fallback explicite. Toutes ces categories sont mesurees par metadata filesystem.

4 Corpus

Corpus	Source bytes	Records
real_code_corpus	1,248,734	100
realish_logs_corpus	10,912	96
realish_json_records	6,222	64
sparse_csv_table	1,102	72
incompressible_guard_blob	65,536	1

Le corpus code vient du repo local : sources Rust, tests, exemples `.atlas`, documentation de validation, et rapports d'analyse historiques. Les fichiers d'analyse P71 courants sont exclus pour éviter une mesure auto-referentielle.

5 Encodage et store filesystem

Commande principale :

```
cargo run -p atlas-cli -- fiber-store-bench \
  --corpus all \
  --budget-bytes 10485760 \
  --runs 30 \
  --queries 1000 \
  --export-dir artifacts/p71/fiber_store_standard \
  --format json
```

Durée observee : real 0.31s.

6 Budget et cout filesystem

Metrique	Valeur
budget_bytes	10,485,760
filesystem_store_bytes	747,457
budget_used_percent	7.128305
budget_pass	true

Categorie	Bytes
manifest_bytes	110
contract_bytes	119
generator_bytes	57
parameter_bytes	0
dictionary_bytes	66
index_bytes	39,543
residual_bytes	654,127

Categorie	Bytes
journal_bytes	21,312
checksum_bytes	16,260
audit_metadata_bytes	89
actor_state_bytes	15,698
raw_fallback_bytes	76
report_overhead_bytes	0
total_store_bytes	747,457

7 Decodage exact

Metrique	Valeur
sample_count	332
exact_roundtrip_count	332
missing_fiber_count	0
corrupted_fiber_count	0
checksum_pass_rate	1.000000
roundtrip_success_rate	1.000000
exact_recoverable_bytes	1,266,970

8 Retrieval

Metrique	Valeur
query_count	82
successful_queries	82
precision	1.000000
recall	1.000000
exact_match_rate	1.000000
useful_retrieved_bytes	79,972
query_success_rate	1.000000

9 Garde incompressible

Metrique	Valeur
guard_source_bytes	65,536
guard_store_bytes	0
guard_refused	true
guard_no_false_gain	true

Decision garde : NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED.

10 Declared vs measured bytes

Metrique	Valeur
declared_total_bytes	176,128
measured_total_store_bytes	747,457
delta_percent	324.382835
drift_status	HARD_DRIFT

Ce drift est le resultat le plus important de P71. Le contrat P69 etait calibre sur des fixtures compactes ; le store reel paie les residus et index du corpus repo. P71 ne peut donc pas valider le modele de cout contractuel.

11 Ratios

Metrique	Valeur
source_dataset_bytes	1,332,506
exact_recoverable_bytes	1,266,970
useful_retrieved_bytes	79,972
exact_bytes_per_store_byte	1.695041
useful_retrieved_bytes_per_store_byte	0.106992
procedural_store_gain_vs_raw	1.782719

12 Vue P71

```
P71 fiber store view
budget bytes                : 10,485,760
source dataset bytes        : 1,332,506
filesystem store bytes      : 747,457
exact recoverable bytes     : 1,266,970
useful retrieved bytes      : 79,972
exact bytes / store byte    : 1.695041
useful retrieved bytes / store byte : 0.106992
procedural store gain vs raw : 1.782719
guard decision              : NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED
roundtrip success rate      : 1.000000
retrieval success rate      : 1.000000
declared/measured drift     : HARD_DRIFT
decision                    : RECALIBRATE_P71_CONTRACT_COST_MODEL
```

13 Validation locale

Commande	Statut	Sortie	importante
<code>cargo fmt -all - -check</code>	PASS	format OK	
<code>cargo build -workspace</code>	PASS	build OK	
<code>cargo test -test p71_tests</code>	PASS	14 tests passes	
<code>fiber-store-bench standard</code>	PASS	real 0.31s	

Les autres commandes de validation complete sont tracees dans le rapport Markdown vivant P71.

14 Test Stack Hygiene

P71 ajoute `tests/p71_tests.rs`, met a jour `tests/atlas_tests.rs` pour suivre cinq invalides P71, et ne supprime aucun test. Voir `docs/analysis/ASTRA-P71-test-stack-audit.md`.

15 Decision P71

RECALIBRATE_P71_CONTRACT_COST_MODEL

Le budget, le roundtrip, le retrieval et le garde incompressible passent. La decision reste conservatrice a cause du `HARD_DRIFT` declared-vs-measured.

16 Ce que P71 etablit

- Un store address-fiber peut etre ecrit sur filesystem local.
- Les couts sont mesures par fichiers reels.
- Le decodage exact et les checksums passent sur les corpus exacts.
- Les queries deterministes retrouvent les donnees utiles attendues.
- Le corpus incompressible est refuse sans faux gain.

17 Ce que P71 ne prouve pas encore

- Le modele de cout contractuel P69 n'est pas calibre pour un store reel.
- Les politiques d'encodage sont encore simples.
- Aucun dataset externe n'est utilise.
- Les queries restent deterministes et locales au repo.

18 Recommandation P72

P72 doit recalibrer le modele de cout des stores filesystem : distinguer cout du contrat, cout des residus par corpus, cout des indexes, cout de journal/audit, et comparer explicitement raw, dictionary, grammar-token et generated-plus- residual par corpus.

19 Journal

- P71 : ajout de `src/p71.rs`, commande `fiber-store-bench`, invalides P71, tests P71, rapports Markdown et Results.
- Campagne locale : budget pass, roundtrip pass, retrieval pass, guard refused, `HARD_DRIFT`, decision `RECALIBRATE_P71_CONTRACT_COST_MODEL`.